



QUÍMICA

PROF. KAMINISHI

AULA: Polímeros e Biomoléculas



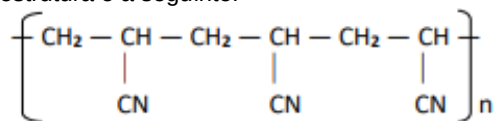
Anotações:

--	--	--

Questão 1

UECE

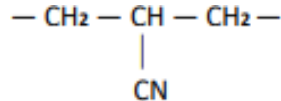
Macromoléculas de cadeias longas caracterizam os polímeros, em que cada cadeia apresenta uma unidade chamada de monômero. Um exemplo de polímero é o poliacrilonitrila, cuja estrutura é a seguinte:



Com relação a esse fato, analise as seguintes proposições:

I. A fórmula do monômero formador do poliacrilonitrila é $\text{C}_3\text{H}_3\text{N}$.

II. A fórmula estrutural deste monômero é:



Considerando as proposições acima apresentadas, é correto afirmar que

- a) I é falsa e II é verdadeira.
- b) ambas são falsas.
- c) ambas são verdadeiras.
- d) I é verdadeira e II é falsa.

Questão 2

UECE

Inicialmente tinham sido identificadas cerca de 13 mil substâncias químicas em plásticos, entretanto, recentemente, o relatório de uma equipe de cientistas europeus encontrou mais de 16 mil substâncias químicas das quais um quarto foram consideradas perigosas para a saúde humana e o meio ambiente. Como as substâncias químicas plásticas podem contaminar a água e os alimentos, existem orientações para a sociedade conscientizar-se do perigo e assim reduzir o uso dos plásticos.

Com relação aos plásticos, considere as seguintes afirmações:

- I. São definidos em química como materiais orgânicos poliméricos sintéticos formados pela união de grandes cadeias moleculares.
- II. São produzidos através de um processo químico denominado polimerização, que consiste na união química de monômeros para formar polímeros.
- III. Uma das frações do petróleo, principal matériaprima, é levada para as indústrias petroquímicas onde passa por um processo de separação em vários compostos puros que dão origem ao plástico.

É correto o que se afirma em

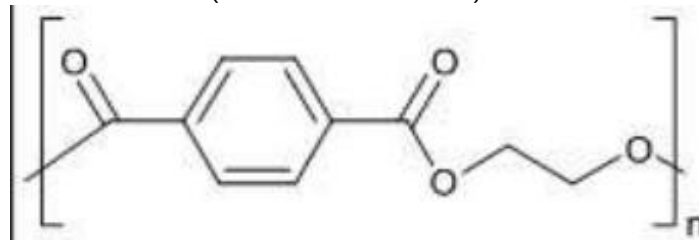
- a) I e II apenas.
- b) II e III apenas.
- c) I e III apenas.
- d) I, II e III.

Questão 3

UESB

O PET é um dos plásticos mais consumidos na indústria mundial, com grande destaque para a fabricação de tecidos e embalagens plásticas. Entre as principais vantagens está seu custo, sua transparência, sua resistência química e física. Embora seja reciclável, não é biodegradável.

A seguir, tem-se a representação da estrutura do PET (Politereftalato de etileno):



Esse plástico pode ser considerado um polímero de condensação, podendo ser confeccionado na reação entre monômeros pertencentes às funções químicas:

- a) Cetona e éter.
- b) Aldeído e álcool.
- c) Ácido carboxílico e álcool.
- d) Cetona e éster.
- e) Ácido carboxílico e éter.

Texto base 1

Yoshino trabalhava com compostos poliméricos que contêm o elemento químico carbono em sua estrutura e começou a testar possibilidades. À época já se sabia que o grafite, material que é composto por carbono e que se deposita em lâminas, podia abrigar cargas elétricas, mas se rompia nas recargas. Yoshino resolveu o problema ao constatar que um subproduto do refino do petróleo, o coque, também rico em carbono, poderia abrigar íons lítio. Substituindo o bloco de lítio por um material polimérico à base de carbono, o pesquisador conseguiu baterias recarregáveis que geravam quase a mesma diferença de potencial de 4 V. Em 1991, a empresa japonesa Sony começou a comercializar as primeiras baterias de íons lítio recarregáveis, levando a uma redução de tamanho dos componentes eletrônicos. “O trabalho de Yoshino tornou as baterias mais leves e seguras”, afirma Bocchi.

A bateria de polímero de lítio contém eletrólitos formados por sais de lítio retidos em um polímero sólido de óxido de polietileno, o que possibilita altas taxas de descarga elétrica. O polietileno, por sua vez, representado pela cadeia $(-\text{CH}_2-\text{CH}_2-)_n$, é obtido pela polimerização do etileno $\text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2$, de que deriva seu nome. O polietileno é um dos polímeros mais simples e baratos existentes e é um dos tipos de plástico mais comum.

Ricardo Zorzetto. Criadores de um mundo recarregável. In: Revista FAPESP, out./2019 (com adaptações).

Considerando o texto precedente, julgue o item.

Questão 4
UnB - PAS

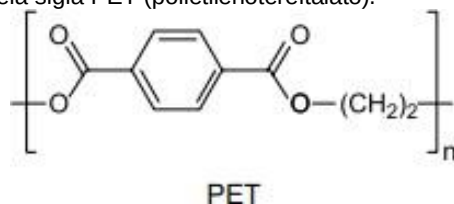
PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 1

O polietileno é um polímero de

- a) adição.
- b) condensação.
- c) rearranjo.
- d) eliminação.

Questão 5
UNESP

Considere a estrutura do polímero conhecido pela sigla PET (polietilenotereftalato).

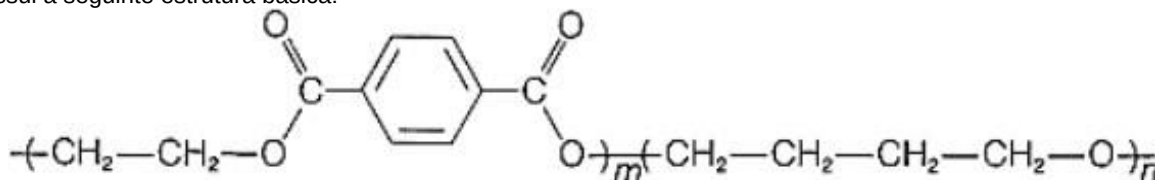


O exame dessa estrutura mostra que o PET é

- a) um poliéster.
- b) um poliálcool.
- c) uma poliamida.
- d) um poliéter.
- e) uma policetona.

Questão 6
PUC-MG

Hytel® é aplicado como isolante elétrico para fios cabos de alta performance, aliando redução de peso e espessura e alta flexibilidade. Também tem sido amplamente empregado em aplicações que envolvem necessidade de grande resistência ao impacto e redução de ruídos. Ele possui a seguinte estrutura básica:



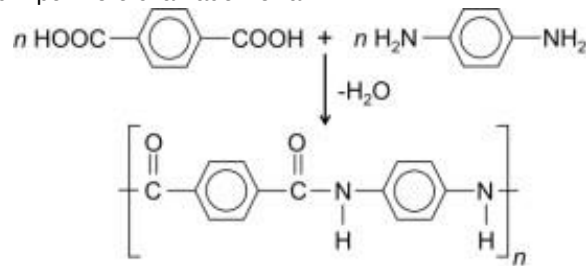
O Hytel é um polímero de condensação e pode ser produzido a partir da reação de polimerização entre:

- a) um diácido carboxílico e um diálcool.
- b) um diálcool e um diéster.
- c) um diéter e um diácido carboxílico.
- d) uma dicetona e um dialdeído.

Questão 7

UFAM

A reação a seguir mostra a formação de um polímero chamado Kevlar:



Assinale a alternativa que descreve o Kevlar:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| a) Como o monômero é formado | Tipo de monômero |
| polimerização de condensação | poliamida |
| b) Como o monômero é formado | Tipo de monômero |
| polimerização de adição | poliéster |
| c) Como o monômero é formado | Tipo de monômero |
| polimerização de condensação | poliéster |
| d) Como o monômero é formado | Tipo de monômero |
| polimerização de adição | poliamida |
| e) Como o monômero é formado | Tipo de monômero |
| polimerização de adição | poliacrilamida |

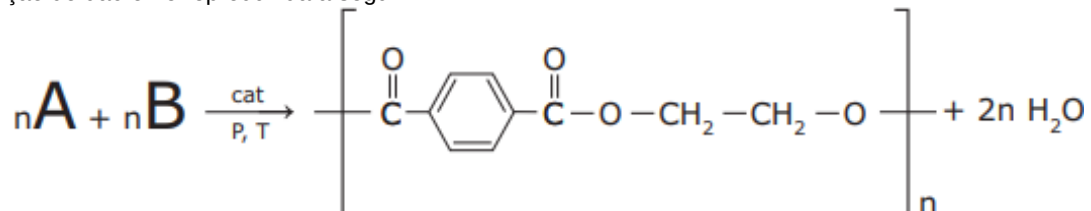
Questão 8

UFSM

O poliéster ou dácron é um polímero utilizado na construção civil, em fibras têxteis, na fabricação de garrafas plásticas e, quando adicionado ao algodão, forma o tecido conhecido com tergal. Na medicina, é utilizado na fabricação de válvulas cardíacas e como protetor para auxiliar na regeneração de tecidos que sofreram queimaduras.

Fonte: FONSECA, M. R. M. Química. 2ª ed. São Paulo: Ática, 2016.

A reação de obtenção do dácron é reproduzida a seguir.



De acordo com o tipo de reação, o dácron é classificado como polímero de _____, tendo como reagentes A o _____ e B o _____.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas.

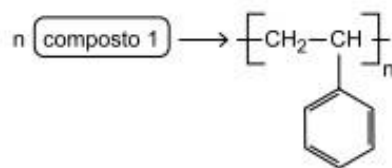
- condensação – ácido p-benzenodióico – etan-1,2-diol.
- adição – ácido o-benzenodióico – etanol.
- condensação – benzaldeído – etanol.
- adição – benzaldeído – éter dietílico
- adição – ácido p-benzenodióico – etan1,2 diol.

Questão 9

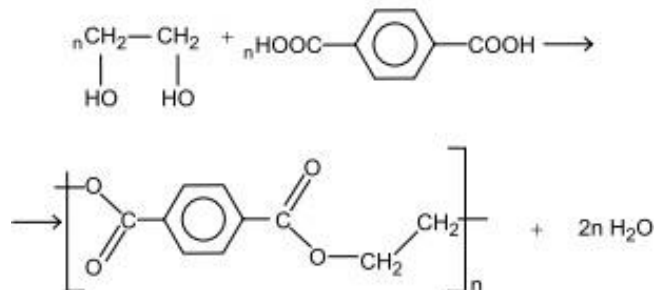
FCMSCSP - Santa Casa

As equações de reação a seguir referem-se à formação de dois polímeros empregados pela indústria de alimentos em embalagens: o isopor, usado para a confecção de bandejas e caixas e o PET, usado para a confecção de garrafas.

REAÇÃO 1



REAÇÃO 2



A fórmula estrutural do composto 1 e a classificação da reação 2 são

- a) e reação de adição
- b) e reação de condensação
- c) e reação de condensação
- d) e reação de condensação
- e) e reação de adição

Questão 10

UEMA

Durante aproximadamente 400 anos de colonização do continente americano, a produção de açúcar foi a principal e mais rentável atividade agroindustrial. Havia milhares de engenhos espalhados pelas colônias portuguesas, dentre as quais, o Brasil, visto com condições favoráveis para o cultivo da planta.

A cana produzida aqui era cultivada em monocultura, em grande escala, e tinha o escravismo como base das relações sociais de produção. Os escravos, primeiramente indígenas, e, posteriormente africanos, cultivavam, cortavam e levavam a cana ao engenho, onde ela era moída e o caldo era fervido, até formar uma garapa, para ser cristalizada e dar origem aos torrões de açúcar (sacarose), exportados para a Europa.

<https://www.ecycle.com.br/cana-de-acucar/>. Acessado em 15 de fevereiro de 2022. Adaptado.

A classificação da formação, a partir da condensação dos glicídios, dos torrões de açúcar, produzidos aqui, desde o Brasil Colônia, e a sua respectiva justificativa estão contempladas na seguinte opção:

a) Formação

maltose e frutose

Justificativa

Polissacarídeo formado pelas pentoses solúveis em água.

b) Formação

glicose e maltose

Justificativa

Dissacarídeo formado por uma hexose e uma pentose, respectivamente.

c) Formação

frutose e lactose

Justificativa

Polissacarídeo formado por monossacarídeos solúveis em água.

d) Formação

glicose e frutose

Justificativa

Dissacarídeo formado pela ligação glicosídica entre os dois monossacarídeos.

e) Formação

lactose e maltose

Justificativa

Dissacarídeo formado pelos dois monossacarídeos insolúveis em água.

Questão 11

FAME

Conheça os alimentos bons para a memória e para o cérebro

A alimentação saudável vai além dos benefícios para a saúde física e contribui também para a saúde do cérebro. Existem diferentes benefícios do abacate para a saúde, incluindo uma melhora na memória devido à presença de luteína na composição da fruta. Segundo o estudo publicado pela revista Ciência Latina, a luteína é um carotenoide com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, e não é a

única substância do abacate que contribui para o desempenho cognitivo. O selênio, por exemplo, presente na fruta, ajuda na memória e em outras funções cognitivas do sistema nervoso. A composição do abacate também é rica em B12, composto benéfico para o cérebro. Disponível em:

<https://www.cnnbrasil.com.br/saude/alimentospara-a-memoria/>. Acesso em: 14 ago. 2023 (adaptado).

O abacate é um alimento benéfico para o sistema nervoso porque possui três componentes importantes citados no texto, sendo eles, respectivamente,

- a) um carboidrato, uma vitamina e um mineral.
- b) um lipídio, um mineral e uma vitamina.
- c) uma proteína, um lipídio e um mineral.
- d) uma vitamina, um lipídeo e um carboidrato.

Questão 12

UNIMONTES - Especifica

As biomoléculas são compostos químicos das células de todos os seres vivos. O quadro a seguir apresenta características de quatro grupos de biomoléculas. Analise-o.

Grupos	Carboidratos	Proteínas	Ácidos nucleicos	Lipídeos
Características				
Monômero	Monossacarídeos	Ácidos graxos	Nucleotídeos	Aminoácidos
Exemplo	Celulose	DNA	Insulina	Óleos
Função	Energia	Defesa	Informação genética	Energia

Considerando o quadro apresentado e o assunto, assinale a alternativa que apresenta o grupo de biomoléculas com todas as características **CORRETAS**.

- a) Lipídeos.
- b) Proteínas.
- c) Ácidos nucleicos.
- d) Carboidratos.

Gabarito**Questão 1:**

[D]

Questão 2:

[D]

Questão 3:

[C]

Questão 4:

[A]

Questão 5:

[A]

Questão 6:

[A]

Questão 7:

[A]

Questão 8:

[A]

Questão 9:

[D]

Questão 10:

[D]

Questão 11:

[B]

Questão 12:

[D]